Modulation de l'énergie électrique

Chariot Automatique (AGV)

1 Présentation

Leader français des solutions intra logistiques par chariots automatiques (AGV - Automated Guided Vehicles), *BA Systèmes* élabore des solutions globales de manutention et de stockage automatiques adaptées au marché international.

BA Systèmes offre aussi des prestations sur-mesure à des clients dont le cahier des charges est exigeant, voire évolutif en fonction des progrès et des contraintes de leur process, et requiert une grande adaptabilité.



Figure 1 – Exemples d'AGV

C'est dans ce cadre d'appel d'offre « sur-mesure » que se place le sujet (Figure 2). *BA Systèmes* a développé un AGV spécifique pour déplacer et positionner, dans un site de stockage et d'expédition, des bobines de papier (type presse quotidienne).



Figure 2 – AGV développés sur-mesure

La problématique générale porte sur la conception de l'AGV et sa gestion énergétique en cycle d'utilisation (déplacement de l'AGV, pose – dépose des bobines, rechargement des batteries de l'AGV).

Les études portent sur l'adaptation de structures existantes aux spécificités de l'installation par rapport à l'expérience de l'industriel : bobines volumineuses, de diamètre, hauteur et composition

variables, positionnables à une hauteur importante (6 m).

Ces adaptations viennent, en particulier, impacter les exigences suivantes :

- autonomie et charges lourdes : minimum 8 h sur batterie standard ;
- sécurité et inertie des chariots : pas de collision avec le personnel ou le matériel, pas de basculement de l'AGV ;
- structure et efforts importants : résistance aux charges sur l'ensemble de la durée de vie du matériel.

Le site de stockage est un hall de 150 m × 100 m et comporte 6 zones (FIGURE 3) :

- zone A de stockage tampon entre l'atelier de fabrication et le stock ;
- zone B de maintenance / rechargement de la flotte d'AGV ;
- zone C de stock ;
- zone D de chargement routier (quais pour camions) ;
- zone E de chargement ferroviaire (quais pour wagons) ;
- zone F destinée à la supervision et au contrôle de l'ensemble.

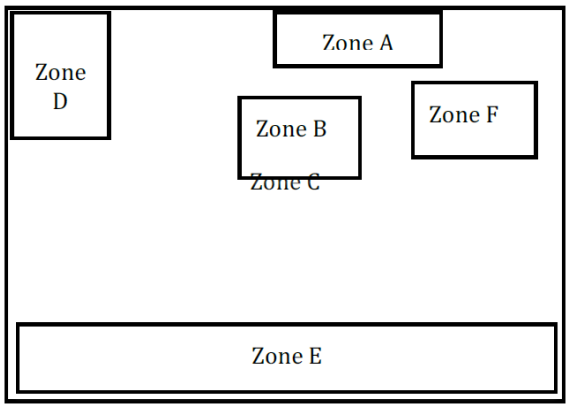


FIGURE 3 – Schéma d'implantation du hall de stockage et de manutention

L'AGV utilisé est d'un nouveau type, il est équipé d'un mât télescopique à 3 paires de pinces. On donne un extrait du recueil des exigences FIGURE 4.

Une machine à courant continu peut être réversible dans ses deux sens de rotation. Cette propriété est utilisée pour récupérer l'énergie lors de phases de décélération.

Objectif

Étudier la récupération d'énergie sur ce moteur.

2 Travail demandé

Question 1 Représenter ces différentes possibilités de fonctionnement sur un graphique 4 quadrants (abscisse : vitesse, ordonnée : couple).

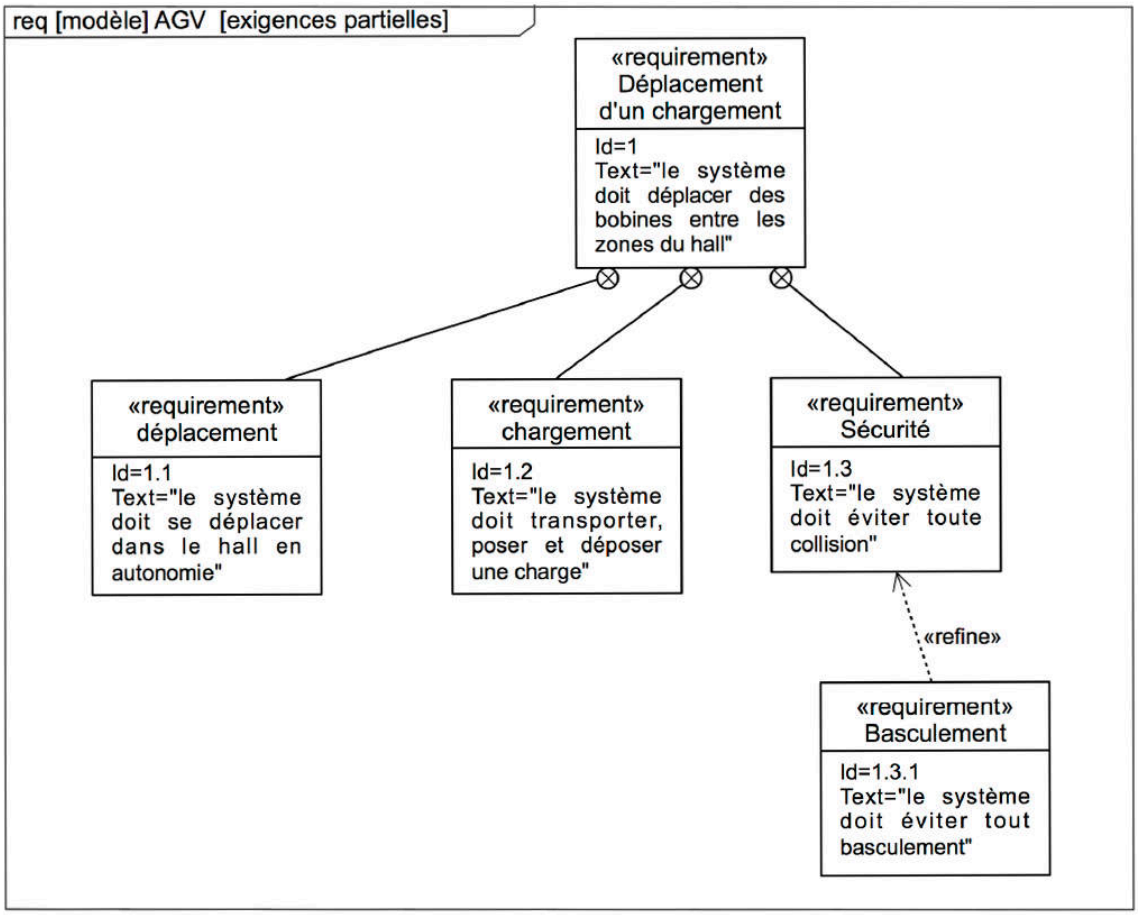
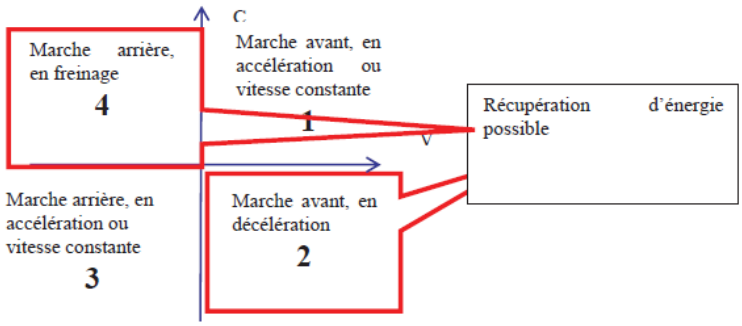


FIGURE 4 – Extrait du recueil des exigences de l'AGV

Id	Exigences	Critères	Niveaux
1.1	Déplacement	Autonomie	8 heures en cycle standard
1.2	Chargement	Charge Hauteur maximale de dépose Nombre de bobines transportées simultanément	4 200 kg 6 m ≤4

FIGURE 5 – Spécification des niveaux pour quelques exigences



La récupération d'énergie est réalisée grâce à un hacheur en pont ou 4 quadrants.

Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à l'étude du hacheur série. Nous considérons que le transistor se comporte comme un interrupteur piloté que l'on commande à intervalle régulier (voir FIGURE 6).

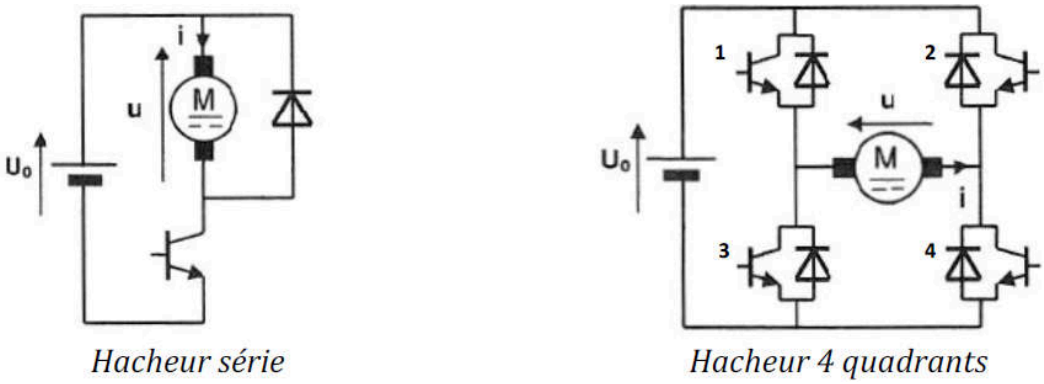
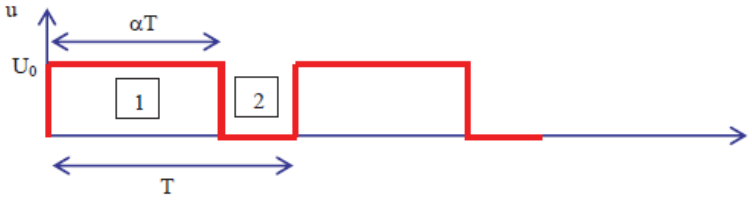


FIGURE 6 – Structure des hacheurs série et 4 quadrants

Question 2 À l'aide d'un diagramme temporel, sur lequel vous ferez apparaître la tension U en fonction de la commutation du transistor, montrer comment est obtenue la modulation de vitesse de la machine à courant continu M. Définir une valeur caractéristique de cette modulation.



- Phase 1 : transistor fermé, le moteur est alimenté, la tension à ses bornes est celle de l'alimentation.
- Phase 2 : transistor ouvert, la tension aux bornes du moteur est nulle, le moteur est en court-circuit, le courant circule par la diode.

La tension moyenne aux bornes du moteur dépend du rapport cyclique α : $<u>= \alpha U_0$

Question 3 Quelle est l'utilité de la diode ?

Cette diode est une diode de roue libre, qui permet la continuité de l'intensité dans le circuit.

Question 4 Dans quel(s) quadrant(s) ce montage permet-il de faire fonctionner la machine à courant continu M ?

Ce montage permet de faire fonctionner la MCC dans le quadrant 1.

Le hacheur 4 quadrants permet la récupération d'énergie.

Question 5 En complétant le tableau, définir la position des 4 transistors (ouverts ou fermés) pour faire fonctionner la machine à courant continu dans ces 4 modes.

	Mode 1	Mode 2	Mode 3	Mode 4
Transistor 1	F	F	0	0
Transistor 2	0	0	F	F
Transistor 3	0	0	F	F
Transistor 4	F	F	0	0

FIGURE 7 – Modes de fonctionnement de la MCC

Question 6 Expliquer comment peut s'effectuer la modulation de vitesse (en mode moteur) avec ce type de hacheur.

Le mode moteur correspond au quadrant 1 en vitesse positive et 3 en vitesse négative. La modulation de vitesse dépend du type de commande, unipolaire ou bipolaire. Les modes de fonctionnement sont présentés dans le tableau ci-dessous (qui représente les éléments passants en fonction de la commande et des quadrants).

	Quadrant 1	Quadrant 3
Commande bipolaire	$T_1 - T_4$ puis $T_2 - T_3$ $0,5 < \alpha < 1$	$T_1 - T_4$ puis $T_2 - T_3$ $0 < \alpha < 0,5$
Commande unipolaire	$T_1 - T_4$ puis $T_1 - D_2$ $T_1 - T_4$ puis $T_4 - D_3$ $0 < \alpha < 1$	$T_2 - T_3$ puis $T_2 - D_1$ $T_2 - T_3$ puis $T_3 - D_4$ $0 < \alpha < 1$

Dans tous les cas, le rapport cyclique α permet de moduler la vitesse, et permet de changer en commande bipolaire le sens de rotation du moteur.